[경영통계학]

13주차 2차시

다중회귀분석

LESSON 01

다중회귀모형의 설정

가. 다중회귀모형의 의미

- 단순회귀분석에서와 같이 하나의 독립변수만으로 종속변수의 변화를 충분히 설명할 수 없을 때 새로운 독립변수 추가

다중회귀모형

종속변수의 변화를 설명하는 독립변수가 2개 이상인 회귀모형

나. 다중회귀모형 설정

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots \beta_k x_k + \varepsilon$$

$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots \beta_k x_k + \varepsilon$ $\beta_0,\ \beta_1, \cdots \beta_K$: 회귀계수

$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots \beta_k x_k + \varepsilon$ ϵ : 확률오차

$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots \beta_k x_k + \varepsilon$ 단순회귀모형에서와 같이 위의 다중회귀모형도 확률변수인 확률오차항이 포함되어 있음

$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots \beta_k x_k + \varepsilon$ 이는 독립변수들이 주어졌을 때 종속변수 Y값이 항상 일정하게 하나의 값으로 정해지는 것이 아니라 확률변수 ϵ의 값에 따라 Y의 값이 다른 값으로 나타날 수 있음

다. 다중회귀모형의 추정

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots \beta_k x_k + \varepsilon$$

- 위의 모형을 통해 독립변수 $x_1, x_2, \cdots x_k$와 종속변수 y사이의 선형관계를 파악하고자 할 때 제일 중요한 것은 회귀계수인 모수 $\beta_0, \beta_1, \cdots \beta_K$를 추정하는 것
- 단순회귀분석에서와 같이 최소자승법으로 추정
- 추정된 다중회귀모형

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots b_k x_k$$

라. 다중회귀모형의 추정의 예제

예제

S주식회사의 마케팅 담당자는 광고비지출액과 판매원수에 따라 달라지는 매출액 수준을 알아보기로 하였다. 지난 10개월 광고비, 판매원수와 매출액에 대한 자료가 다음과 같을 때 회귀모형을 추정하시오.(단위 : 억 원)

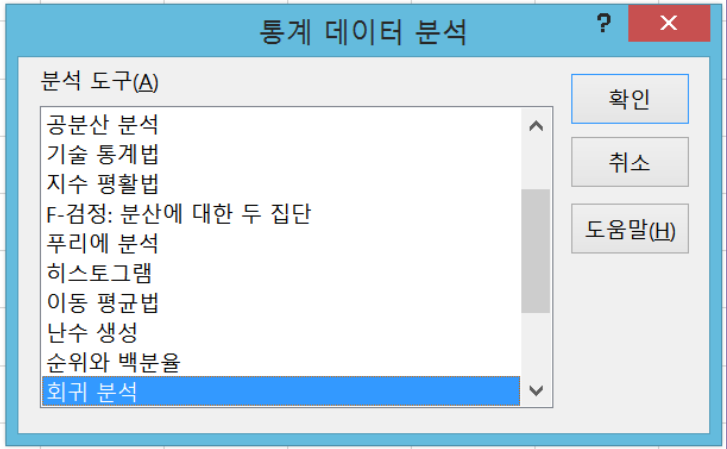
월	광고비	판매원수	매출액
1	5	20	80
2	4	20	80
3	6	60	160
4	7	80	190
5	5	30	120

월	광고비	판매원수	매출액
6	6	50	140
7	6	40	150
8	3	40	90
9	7	70	160
10	4	60	130

(출처 : 엑셀을 활용한 경영통계학, 김상조 외 4인, 창명)

라. 다중회귀모형의 추정의 예제

광고비	판매원수	매출액
5	20	80
4	20	80
6	60	160
7	80	190
5	30	120
6	50	140
6	40	150
3	40	90
7	70	160
4	60	130



Sheet1

라. 다중회귀모형의 추정의 예제

P7

	A	B	C
1	광고비	판매원수	매출액
2	5	20	80
3	4	20	80
4	6	60	160
5	7	80	190
6	5	30	120
7	6	50	140
8	6	40	150
9	3	40	90
10	7	70	160
11	4	60	130
12			

회귀 분석

입력

Y축 입력 범위(Y): $C$1:$C$11

X축 입력 범위(X): $A$1:$B$11

☑ 이름표(L) ☐ 상수에 0을 사용(Z)

☐ 신뢰 수준(F) 95 %

출력 옵션

◉ 출력 범위(O): $E$1

○ 새로운 워크시트(P):

○ 새로운 통합 문서(W)

잔차

☐ 잔차(R) ☐ 잔차도(D)

☐ 표준 잔차(T) ☑ 선적합도(I)

정규 확률

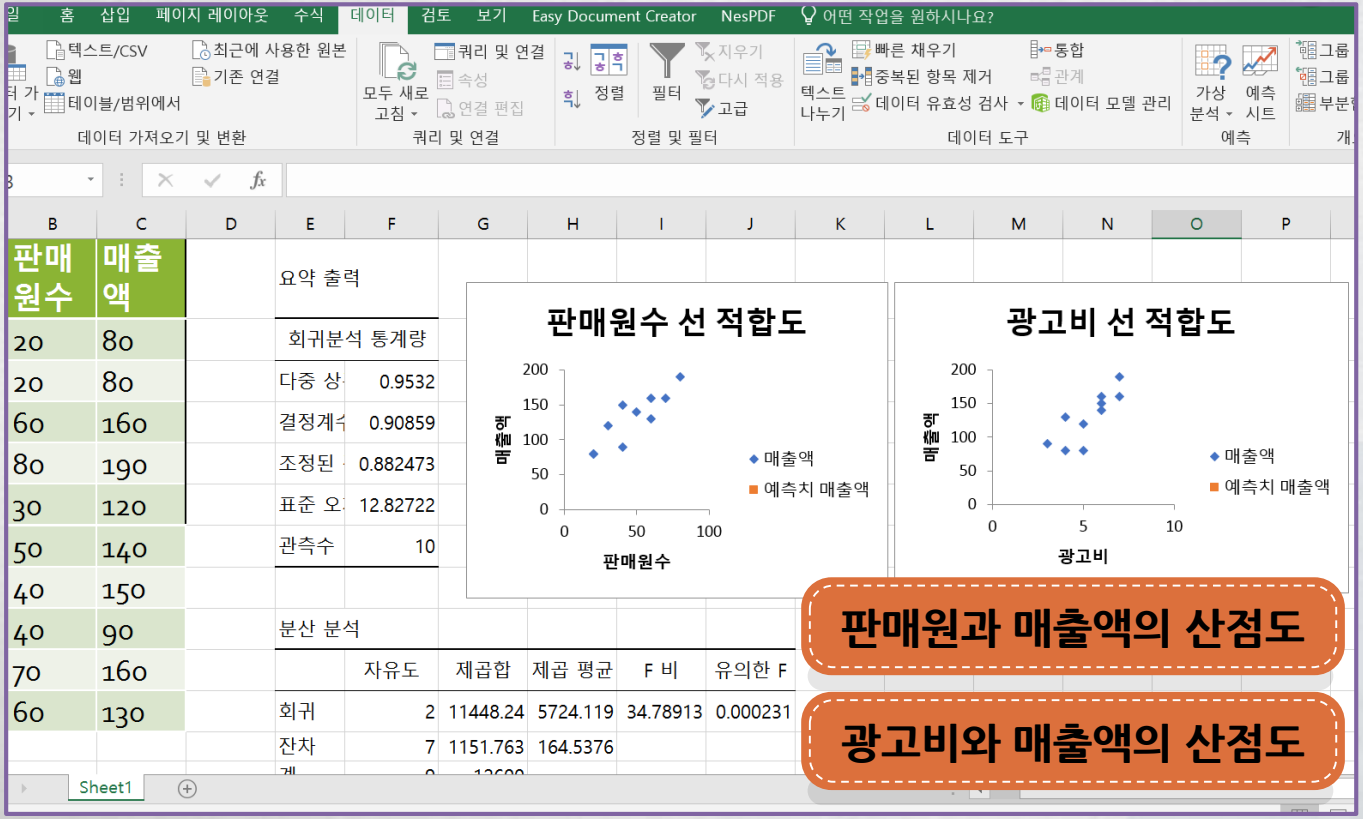
☐ 정규 확률도(N)

확인

취소

도움말(H)

라. 다중회귀모형의 추정의 예제



판매원수	매출액
20	80
20	80
60	160
80	190
30	120
50	140
40	150
40	90
70	160
60	130

요약 출력

회귀분석 통계량	
다중 상	0.9532
결정계수	0.90859
조정된	0.882473
표준 오	12.82722
관측수	10

분산 분석

	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	2	11448.24	5724.119	34.78913	0.000231
잔차	7	1151.763	164.5376		

라. 다중회귀모형의 추정의 예제

판매원수	매출액
20	80
20	80
60	160
80	190
30	120
50	140
40	150
40	90
70	160
60	130

요약 출력

회귀분석 통계량	
다중 상	0.9532
결정계수	0.90859
조정된	0.882473
표준 오	12.82722
관측수	10

$$\hat{y} = 10.45 + 12.79x_1 + 1.10x_2$$

분산 분석

	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	2	11448.24	5724.119	34.78913	0.000231
잔차	7	1151.763	164.5376		
계	9	12600			

	계수	표준 오차	t 통계량	P-값	하위 95%	상위 95%	하위 95.0%	상위 95.0%
Y 절편	10.45478	17.43015	0.59981	0.567533	-30.761	51.67053	-30.761	51.67053
광고비	12.79509	4.002069	3.19712	0.015126	3.331705	22.25848	3.331705	22.25848
판매원수	1.100664	0.260157	4.230774	0.003884	0.485491	1.715837	0.485491	1.715837

Sheet1

마. 추정된 계수의 의미

$$\hat{y} = 10.45 + 12.79x_1 + 1.10x_2$$

- 회귀계수 b_1 12.79
  - 광고비와 매출액과는 양의 관계
  - 광고비의 지출이 많을 수록 매출액은 상승
  - 광고비 1단위(1억 원)가 증가할 때 매출액은 12.79단위(억 원)이 증가
- 회귀계수 b_2 1.10
  - 판매원수와 매출액과는 양의 관계
  - 판매원수가 증가할수록 매출액은 상승
  - 판매원수가 1명 증가할 때마다 매출액은 1.1억 원씩 증가

LESSON 02

다중회귀모형의 적합성 검정

2. 다중회귀모형의 적합성 검정

가. 회귀모형의 적합성 검정

개별 회귀계수의 유의성 검정 → t검정

전체적 유의성 검정 → F검정

나. 개별회귀계수의 유의성검정

- 단순회귀분석에서의 회귀계수의 유의성 검정방법과 동일

$H_0 : b_1 = 0$

광고비와 매출액 사이에는 아무런 관련이 없다.

$H_1 : b_1 \neq 0$

광고비와 매출액 사이에는 유의한 관계가 성립한다.

$H_0 : b_2 = 0$

판매원의 수와 매출액 사이에는 아무런 관련이 없다.

$H_1 : b_2 \neq 0$

판매원의 수와 매출액 사이에는 유의한 관계가 성립한다.

나. 개별회귀계수의 유의성검정

판매원수	매출액
20	80
20	80
60	160
80	190
30	120
50	140
40	150
40	90
70	160
60	130

요약 출력

회귀분석 통계량	
다중 상	0.9532
결정계수	0.90859
조정된	0.882473
표준 오	12.82722
관측수	10

분산 분석

	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	2	11448.24	5724.119	34.78913	0.000231
잔차	7	1151.763	164.5376		
계	9	12600			

	계수	표준 오차	t 통계량	P-값	하위 95%	상위 95%	하위 95.0%	상위 95.0%
Y 절편	10.45478	17.43015	0.59981	0.567533	-30.761	51.67053	-30.761	51.67053
광고비	12.79509	4.002069	3.19712	0.015126	3.331705	22.25848	3.331705	22.25848
판매원수	1.100664	0.260157	4.230774	0.003884	0.485491	1.715837	0.485491	1.715837

나. 개별회귀계수의 유의성검정

$H_0 : b_1 = 0$

광고비와 매출액 사이에는 아무런 관련이 없다.

$H_1 : b_1 \neq 0$

광고비와 매출액 사이에는 유의한 관계가 성립한다.

자유도 9인 5% 임계치는 1.833

나. 개별회귀계수의 유의성검정

표	계수	표준 오차	t 통계량	P - 값	하위 95%	상위 95%	하위 95.0%	상위 95.0%
Y 절편	10.4548	17.43	0.5998	0.5675	-30.761	51.671	-30.761	51.671
광고비	12.7951	4.0021	3.1971	0.0151	3.3317	22.258	3.3317	22.258
판매원수	1.10066	0.2602	4.2308	0.0039	0.4855	1.7158	0.4855	1.7158

$$t\text{통계량} = \frac{b_1 - \text{귀무가설의 } b_1}{b_1 \text{의 표준오차}} = \frac{\text{회귀식의 } b_1}{b_1 \text{의 표준오차}} = 3.19$$

나. 개별회귀계수의 유의성검정

$H_0 : b_2 = 0$

판매원의 수와 매출액 사이에는 아무런 관련이 없다.

$H_1 : b_2 \neq 0$

판매원의 수와 매출액 사이에는 유의한 관계가 성립한다.

자유도 9인 5% 임계치는 1.833

나. 개별회귀계수의 유의성검정

표	계수	표준 오차	t 통계량	P - 값	하위 95%	상위 95%	하위 95.0%	상위 95.0%
Y 절편	10.4548	17.43	0.5998	0.5675	-30.761	51.671	-30.761	51.671
광고비	12.7951	4.0021	3.1971	0.0151	3.3317	22.258	3.3317	22.258
판매원수	1.10066	0.2602	4.2308	0.0039	0.4855	1.7158	0.4855	1.7158

$$t\text{통계량} = \frac{b_2 - \text{귀무가설의 } b_2}{b_2 \text{의 표준오차}} = \frac{\text{회귀식의 } b_2}{b_2 \text{의 표준오차}} = 4.23$$

다. P값을 이용한 가설검정

- 유의수준에 따라 귀무가설의 기각역이 달라짐
- 유의수준은 임의적 ➡ p 값을 이용한 가설검정

p값	귀무가설을 기각할 수 있는 가장 작은 유의수준

- p값과 유의수준 비교를 통한 검정 결과

p값 > 유의수준 ≫ 귀무가설을 채택

p값 < 유의수준 ≫ 귀무가설을 기각

➡ p값이 작을수록 귀무가설을 기각할 수 있는 근거가 강해 대립가설을 채택

2. 다중회귀모형의 적합성 검정

다. P값을 이용한 가설검정

표	계수	표준 오차	t 통계량	P - 값	하위 95%	상위 95%	하위 95.0%	상위 95.0%
Y 절편	10.4548	17.43	0.5998	0.5675	-30.761	51.671	-30.761	51.671
광고비	12.7951	4.0021	3.1971	0.0151	3.3317	22.258	3.3317	22.258
판매원수	1.10066	0.2602	4.2308	0.0039	0.4855	1.7158	0.4855	1.7158

- t값이 주어졌을 때 양측검정에서의 기각역 확률, 즉 p값이 각각 0.01, 0.003로 나타나 있음
- 이 기각역 확률은 5%유의수준보다 작으므로 귀무가설을 기각함
  - ➡ 광고비는 매출액에, 판매원수도 매출액에 유의한 영향을 미친다고 말할 수 있음

라. 전체적 유의성 검정 - F검정

전체적 유의성 검정 » **F검정**

- 회귀모형 자체에 대한 검정
  - 가설설정

$$H_0 : b_1 = b_2 \cdots b_K = 0$$
H_1 : 적어도 하나는 0이 아니다

- 귀무가설이 채택된다면 이는 모든 설명변수는 종속변수와 관계 없음을 의미
- 검정과정은 분산분석을 통해 이루어져 검정통계량은 F값

라. 전체적 유의성 검정 - F검정

- 유의수준하에서 귀무가설을 기각할 수 있는 기각역의 F임계치를 구함

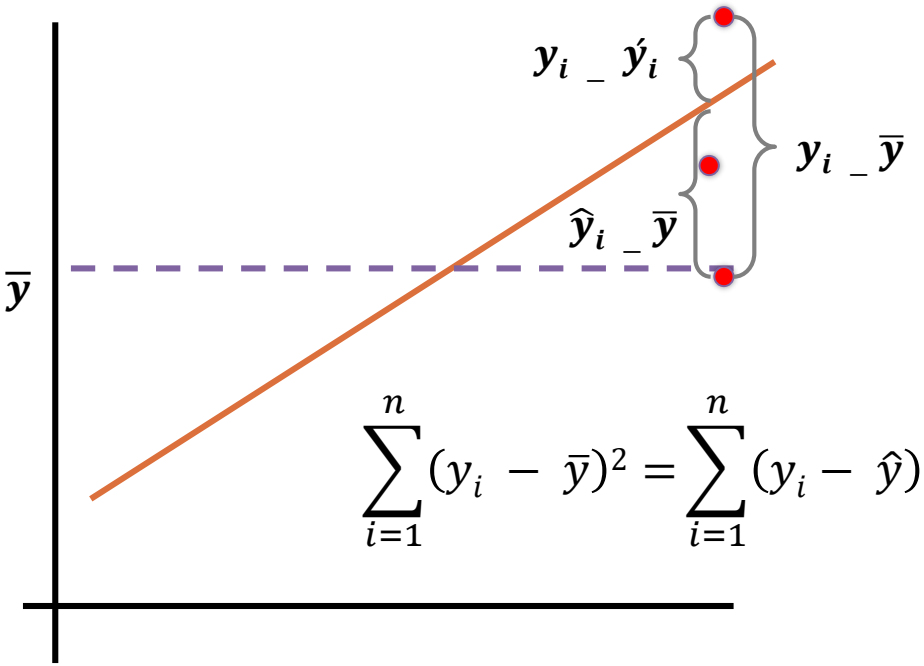
F > F임계치이면 » H_1을 채택

F < F임계치이면 » H_0을 채택

- 분산분석표를 이용한 F검정

변동요인	제곱합	자유도	제곱합의 평균	F통계량
회귀선	SSR	설명변수 개수(k)	MSR=SSR/k	$\frac{MSR}{MSE}$
잔차	SSE	N-(k+1)	MSE=SSE/N-(k+1)	
계	SST	N-1		

라. 전체적 유의성 검정 - F검정



$$\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y})^2 + \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

라. 전체적 유의성 검정 - F검정

- 총변동

$$SST = \Sigma(y_i - \bar{y})^2$$

- 잔차의 변동

$$SSE = \Sigma(y_i - \hat{y})^2$$

- 회귀변동

$$SSR = \Sigma(\hat{y} - \bar{y})^2$$

라. 전체적 유의성 검정 - F검정

총변동

$$SST = \Sigma(y_i - \bar{y})^2$$

- Y의 총변동(Total sum of Squares :)을 의미하고 이는 각 개별 관측치에 평균값을 뺀 차이를 제곱하여 합한 값
- 설명변수 X를 고려한 회귀모형을 생각하지 않는다면 종속변수의 예측값으로 Y의 평균인 $\bar{Y}$를 사용
  - 즉 Y의 변동을 개별 관측치와 Y의 평균의 차이로 설명

라. 전체적 유의성 검정 - F검정

- 잔차의 변동

$$SSE = \Sigma(y_i - \hat{y})^2$$

- 최소자승선이 설명해 주지 못한 부분이 잔차의 제곱합이며 이것을 잔차 변동

라. 전체적 유의성 검정 - F검정

회귀변동

$$SSR = \Sigma(\hat{y} - \bar{y})^2$$

- 최소자승선이 설명해 주는 변동은 회귀변동

총변동 SST = 잔차변동 SSE + 회귀변동 SSR

- Y의 총변동 중에 X의 변동에 의해 설명되는 부분

라. 전체적 유의성 검정 - F검정

분산 분석

	자유도	제곱합	제곱 평균	F비	유의한 F
회귀	2	11448.2	5724.12	34.7891	0.00023
잔차	7	1151.76	164.538		
계	9	12600			

- 분자의 자유도가 2이고, 분모의 자유도가 7일 때 5% 유의수준하의 F임계치는 4.74이므로 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택함
- 위의 표에서 보면 F값 34.78가 이고 5%유의수준이라 했을 때 기각역 확률, p값이 0.0002로 나타나 있음
- 개별계수의 유의성 검정에서와 마찬가지로 p값 < 유의수준이므로 귀무가설을 기각함

라. 전체적 유의성 검정 - F검정

- 전체적 유의성 검정에서 주의해야 할 점

귀무가설은 회귀계수가 모두 0인 경우를 의미하고 있기 때문에
어느 하나의 계수라도 0이 아닌 것으로 검정된 경우라도
귀무가설은 기각되어 모형으로서 적합성을 인정함

- 분산분석을 통한 F검정에서의 모형의 적합성이 인정되었다고 해도 개별계수의 유의성 검정을 통해 각 변수들의 적합성을 다시 확인해야 함

LESSON 03

결정계수

3. 결정계수

가. 종속변수 변동의 분해

- 단순회귀분석의 결정계수와 동일
- 총변동

$$SST = \Sigma(y_i - \bar{y})^2$$

Y의 변동을 개별 관측치와
Y의 평균의 차이로 설명함

- 잔차의 변동

$$SSE = \Sigma(y_i - \hat{y})^2$$

최소자승선이 설명해 주지 못한
부분이 잔차의 제곱합이며
이것을 잔차 변동이라 함

가. 종속변수 변동의 분해

- 회귀변동

$$SSR = \Sigma(\hat{y} - \bar{y})^2$$

최소자승선이 설명해 주는 변동은
회귀변동 Y의 총변동 중에
X의 변동에 의해 설명되는 부분

나. 결정계수의 도출과 의미

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

$$0 \le R^2 \le 1$$

R^2 값이 1에 가까울수록 » 종속변수의 변동에 대한 독립변수의 설명력이 커지므로 회귀방정식의 설명력이 큼

R^2 값이 0에 가까울수록 » 잔차의 변동이 종속변수의 변동의 많은 부분을 결정하는 것이라고 할 수 있으며 회귀식의 설명력은 감소함

다. 조정된 결정계수

- 결정계수의 값이 큰 값이 항상 좋은 모형이 되는 것은 아님
  - 독립변수의 수가 많아지면 결정계수의 값은 커짐
- 좋은 모형이란 적은 수의 독립변수를 통해 종속변수의 변동을 잘 설명할 수 있어야 함
- 조정된 결정계수

종속변수에 영향을 별로 주지 못하는 변수임에도 불구하고
회귀모형에 독립변수로 추가되어 결정계수를 크게 하는 것을 방지함

$$adj\ R^2 = 1 - \frac{\frac{SSE}{n-k-1}}{\frac{SST}{n-1}}$$

3. 결정계수

다. 조정된 결정계수

회귀분석 통계량	
다중 상관계수	0.9532
결정계수	0.90859
조정된 결정계수	0.88247
표준 오차	12.8272
관측수	10